Guia de Configuração: Google Cloud Project para `basedosdados`

IA Gemini instruída por dmp

2025-06-11

Índice

1. Introdução 2
   Por que isso é necessário? 2
2. Passo a Passo da Configuração 2
   Passo 2.1: Acessar o Google Cloud Console 2
   Passo 2.2: Criar um Novo Projeto 2
   Passo 2.3: Selecionar o Projeto e Obter o ID 3
   Passo 2.4: Habilitar a API do BigQuery 3
   Passo 2.5: Configurar o Faturamento 3
3. Configuração Final no R 4

1. Introdução

Para utilizar o pacote `basedosdados` em R e acessar os vastos conjuntos de dados públicos disponíveis no Google BigQuery, é necessário realizar uma configuração inicial única. Esta configuração envolve a criação de um projeto no Google Cloud Platform (GCP) e a obtenção de um **ID de Projeto de Faturamento** (*Billing Project ID*).

Este guia detalha, passo a passo, como realizar esse processo.

Por que isso é necessário?

O Google BigQuery, o banco de dados onde a Base dos Dados armazena as tabelas, cobra pela quantidade de dados processados em cada consulta (query). No entanto, o Google oferece um **nível gratuito generoso (`free tier`)** que inclui **1 Terabyte (TB) de dados processados por mês**. Para as atividades da nossa disciplina, é extremamente improvável que você exceda esse limite.

A criação de um projeto de faturamento é a forma como o Google rastreia esse uso. Mesmo que seja necessário associar um meio de pagamento (como um cartão de crédito), **você não será cobrado** enquanto permanecer dentro dos limites do nível gratuito.

2. Passo a Passo da Configuração

Passo 2.1: Acessar o Google Cloud Console

1. Abra seu navegador e acesse o Google Cloud Console.
2. Faça login com sua conta Google. Se você não tiver uma, precisará criá-la.

Passo 2.2: Criar um Novo Projeto

1. No canto superior esquerdo da página, ao lado do logotipo "Google Cloud", você verá um menu suspenso de projetos. Clique nele.

   Figura 1: Menu de seleção de projetos.

   `![](images/passo1_selecao_projeto.png){width=80%}`

2. Na janela que se abre, clique em **"NOVO PROJETO"**.

   Figura 2: Botão para criar um novo projeto.

   `![](images/passo2_novo_projeto.png){width=80%}`

3. Na tela de "Novo projeto":

   - **Nome do projeto:** Dê um nome fácil de lembrar (ex: "Meu Projeto R - UnB").
   - **Organização:** Geralmente, você pode deixar como "Nenhuma organização".
   - Clique em **"CRIAR"**.

   Figura 3: Tela de criação de novo projeto.

   `![](images/passo3_tela_criacao.png){width=80%}`

Passo 2.3: Selecionar o Projeto e Obter o ID

1. Após a criação, certifique-se de que seu novo projeto está selecionado no menu suspenso no canto superior esquerdo.
2. No painel principal ("Painel"), localize o card **"Informações do projeto"**.
3. Anote o **"ID do projeto"**. Este é o ID que usaremos no R. Ele é diferente do nome do projeto e geralmente tem um formato como `nome-do-seu-projeto-123456`.

   Figura 4: Card de informações do projeto com o ID destacado.

   `![](images/passo4_id_projeto.png){width=80%}`

Passo 2.4: Habilitar a API do BigQuery

Para que o R possa se comunicar com o BigQuery, a API correspondente precisa estar habilitada para o seu projeto.

1. No menu de navegação à esquerda (conhecido como menu "hambúrguer"), vá para **"APIs e serviços" > "Biblioteca"**.
2. Na barra de pesquisa da Biblioteca de APIs, digite **"BigQuery API"** e pressione Enter.
3. Clique no resultado "BigQuery API".
4. Na página da API, se o botão disser **"ATIVAR"**, clique nele. Se já estiver ativado, você não precisa fazer nada.

   Figura 5: Página da BigQuery API com o botão "ATIVAR".

   `![](images/passo5_ativar_api.png){width=80%}`

Passo 2.5: Configurar o Faturamento

Esta é a etapa que pode causar mais confusão. Lembre-se do nível gratuito de 1 TB por mês.

1. No menu de navegação à esquerda ( ), vá para **"Faturamento"**.
2. Se você nunca usou o Google Cloud antes, será solicitado que você crie uma **"Conta de faturamento"**.
   - Clique em **"Gerenciar contas de faturamento"** e depois em **"Criar conta"**.
   - Siga as instruções. Pode ser necessário fornecer informações de pagamento (cartão de crédito). Isso é usado para verificação de identidade e para cobranças caso você saia do nível gratuito, o que é improvável para nossas atividades.

3. Depois de criar a conta de faturamento, você precisa **vincular seu projeto a ela**.
    - Na seção "Faturamento", vá para a aba **"Meus projetos"**.
    - Encontre seu projeto na lista. Se a coluna "Faturamento" disser "O faturamento não está ativado", clique no menu de três pontos ( ) e escolha **"Alterar faturamento"** para associar a conta que você acabou de criar.

    Figura 6: Vinculando o projeto a uma conta de faturamento.

    `![](images/passo6_vincular_faturamento.png){width=80%}`

---

3. Configuração Final no R

Com o **ID do Projeto** que você anotou no Passo 2.3, agora você pode configurar o pacote `basedosdados`.

1. Abra o R ou RStudio.
2. Instale o pacote `basedosdados`, se ainda não o fez: `r install.packages("basedosdados")`
3. Carregue o pacote: `r library(basedosdados)`
4. Execute o seguinte comando **UMA ÚNICA VEZ** no seu Console R, substituindo `"seu-id-de-projeto-aqui"` pelo ID que você anotou.

```r
# Substitua pelo seu ID de projeto real!
set_billing_id("seu-id-de-projeto-aqui")
```

O pacote salvará essa informação em um local seguro no seu computador, e você não precisará executar `set_billing_id()` novamente, a menos que mude de projeto ou de computador.

Pronto! Agora você está pronto para usar o `basedosdados` e consultar terabytes de dados diretamente do R.